

# Sistem de analiză al datelor pentru manageri

**Miricescu Sonia Anamaria**

Conducător științific:  
**Prof. dr. Lixăndroiu Radu Constantin**



Universitatea  
Transilvania  
din Brașov

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE  
ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR



# Cuprins

1. Introducere — context, motivație, obiective
2. Sisteme informatice de tip Business Intelligence
3. Sisteme suport de decizie și People Analytics
4. Proiectarea și implementarea sistemului Strategic Hub
  - 4.1. Arhitectura datelor și modelul semantic
  - 4.2. Structura raportului — cele 15 pagini
  - 4.3. Machine Learning integrat și simulări What-If
5. Concluzii și propuneri





# Introducere

- Contextul lucrării: volumul crescut de date în organizaţii necesită instrumente moderne de analiză
- Problema identificată: managerii iau decizii bazate pe intuiţie, nu pe date structurate
- Obiectivul principal: dezvoltarea unui sistem BI integrat cu ML pentru suport decizional HR
- Noutatea: combinarea Power BI + Python (scikit-learn) + DAX într-un singur dashboard
- Structura lucrării: 5 capitole — teorie BI, DSS & HR Analytics, implementare, concluzii
- Rezultat: sistemul Strategic Hub cu 15 pagini interactive pentru manageri



# Business Intelligence & Power BI

- BI transformă datele brute în informații decizionale acționabile
- Microsoft Power BI: rapoarte interactive, cloud și colaborare în timp real
- DAX (Data Analysis Expressions): măsuri calculate, time intelligence
- KPI – indicatori cheie de performanță monitorizați în timp real
- Balanced Scorecard (Kaplan & Norton): financiar, clienți, procese, învățare
- Model semantic (star schema): tabele de fapte + dimensiuni





# Sisteme Suport de Decizie (DSS)

- DSS – sisteme informatice care sprijină procesul de luare a deciziilor (Simon, 1960)
- Modelul decizional: Intelligence (identificare problemă) → Design (alternative) → Choice (decizie)
- DSS combină modele analitice, baze de date și interfețe interactive pentru manageri
- Power BI ca DSS modern: date în timp real, KPI-uri, filtre interactive, simulări
- Avantaj față de rapoartele clasice: răspuns imediat la întrebări ad-hoc ale managerilor
- Sistemul Strategic Hub implementează toate cele 3 faze ale modelului Simon





# People Analytics & Burnout Organizaţional

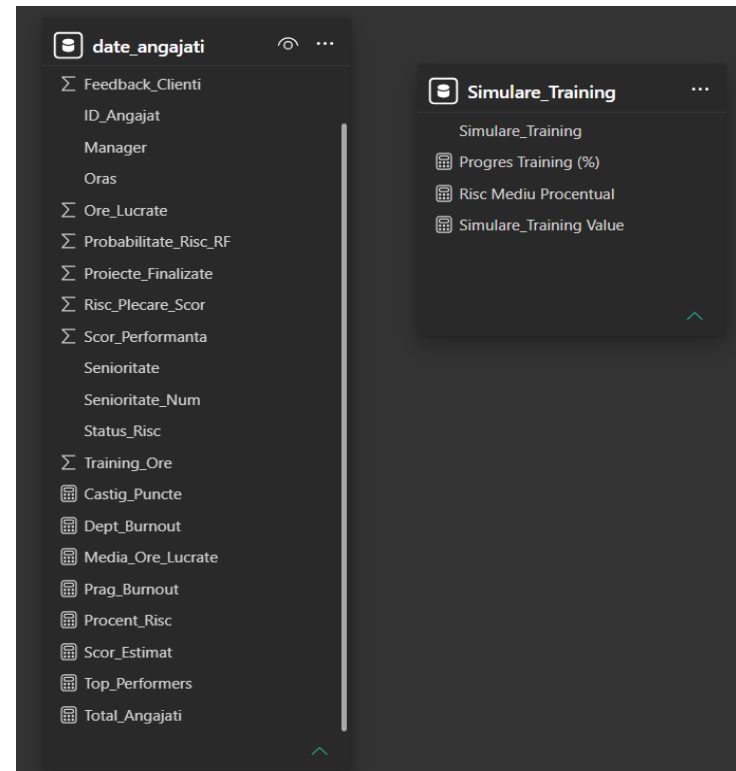
- People Analytics – utilizarea datelor HR pentru decizii bazate pe dovezi
- 4 niveluri de maturitate: descriptiv → diagnostic → predictiv → prescriptiv
- Nivelul 1 (descriptiv): ce s-a întâmplat? — rapoarte HR standard
- Nivelul 4 (prescriptiv): ce ar trebui să facem? — recomandări automate
- Burnout organizaţional: 23% dintre angajaţi se confruntă des cu epuizare (Gallup, 2023)
- Sistemul Strategic Hub acoperă toate cele 4 niveluri printr-un singur dashboard





# Arhitectura Sistemului & Sursa de Date

- 200 angajați simulați × 12 luni (2023) = 2.400 înregistrări generate cu Python (numpy, pandas)
- Variabile: departament, manager, oraș, senioritate, ore lucrate, training, proiecte, feedback, scor performanță, risc plecare
- $\text{Scor performanță} = \text{Proiecte} \times 10 + \text{Ore} \times 0.5 + \text{Feedback} \times 20$  (bonus +50 pentru Seniori)
- Risc de plecare clasificat în 3 categorii: Risc Ridicat, Potențial, Stabil
- Model de date Power BI: 2 tabele — date\_angajati + Simulare\_Training (parametri What-If)
- Strat de calcul: măsuri DAX (CALCULATE, DISTINCTCOUNT) + Python scikit-learn în vizualizări



```
df_month['Scor_Performanta'] = (df_month['Proiecte_Finalizate'] * 10) + \
(df_month['Ore_Lucrate'] * 0.5) + \
(df_month['Feedback_Clienti'] * 20)

df_month.loc[df_month['Senioritate'] == 'Senior', 'Scor_Performanta'] += 50

df_month['Risc_Plecare_Scor'] = 0.0
df_month.loc[(df_month['Ore_Lucrate'] > 200) & (df_month['Feedback_Clienti'] < 3), 'Risc_Plecare_Scor'] = 1.0
df_month.loc[df_month['Training_Ore'] > 20, 'Risc_Plecare_Scor'] -= 0.2
df_month['Risc_Plecare_Scor'] = df_month['Risc_Plecare_Scor'].clip(lower=0)

conditions = [
    (df_month['Risc_Plecare_Scor'] > 0.5),
    (df_month['Scor_Performanta'] > 300) & (df_month['Risc_Plecare_Scor'] <= 0.5),
]
choices = ['Risc Ridicat', 'Potential']
df_month['Status_Risc'] = np.select(conditions, choices, default='Stabil')
```



# Aplicația – Meniu Principal & Analiza Performanță HR

## Sistem de Analiză a Performanței și Riscului (Strategic Hub)

Total Angajați  
200

Scor Mediu  
245,01

Procent Risc  
25,33

Progres Training  
61,8 %

### Analiză Strategică

Analiza performanta HR

Distributia Geografica

Evolutia Performantei  
Medii

Rezumat Strategic

### Inteligență Artificială

Suport decizional

Analiza Multivariata

K-Means Clustering

Simulare Impact Training

### Management și HR

Analiza Statistica

Analiza Comparativa

Evaluarea Eficientei

Simulare Impact Training..

Analiza performantei...

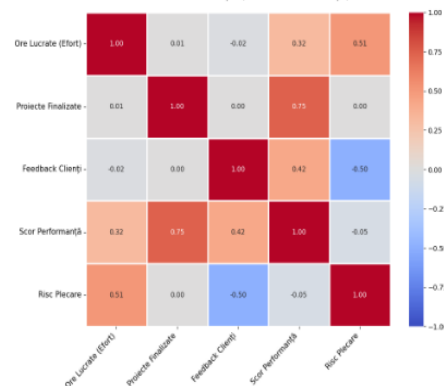
Prioritati si Recomandari

## DASHBOARD ANALIZĂ PERFORMANȚĂ HR.

Total Angajați  
200

Scor Mediu  
245,01

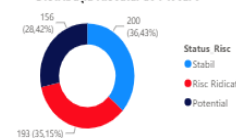
Matricea de Corelație (Factori de Influență)



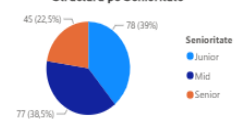
Data

All

Distribuția Riscului de Plecare



Structura pe Senioritate



Punct de intrare în sistem cu 4 carduri KPI sintetice: Total Angajați, Scor Mediu de Performanță, Procent Risc de Plecare și Progres Training. Oferă navigare rapidă către cele 3 secțiuni principale: Management & HR, Analiză Strategică și Inteligență Artificială. Măsurile DAX (DISTINCTCOUNT, CALCULATE) asigură acuratețea datelor afișate.

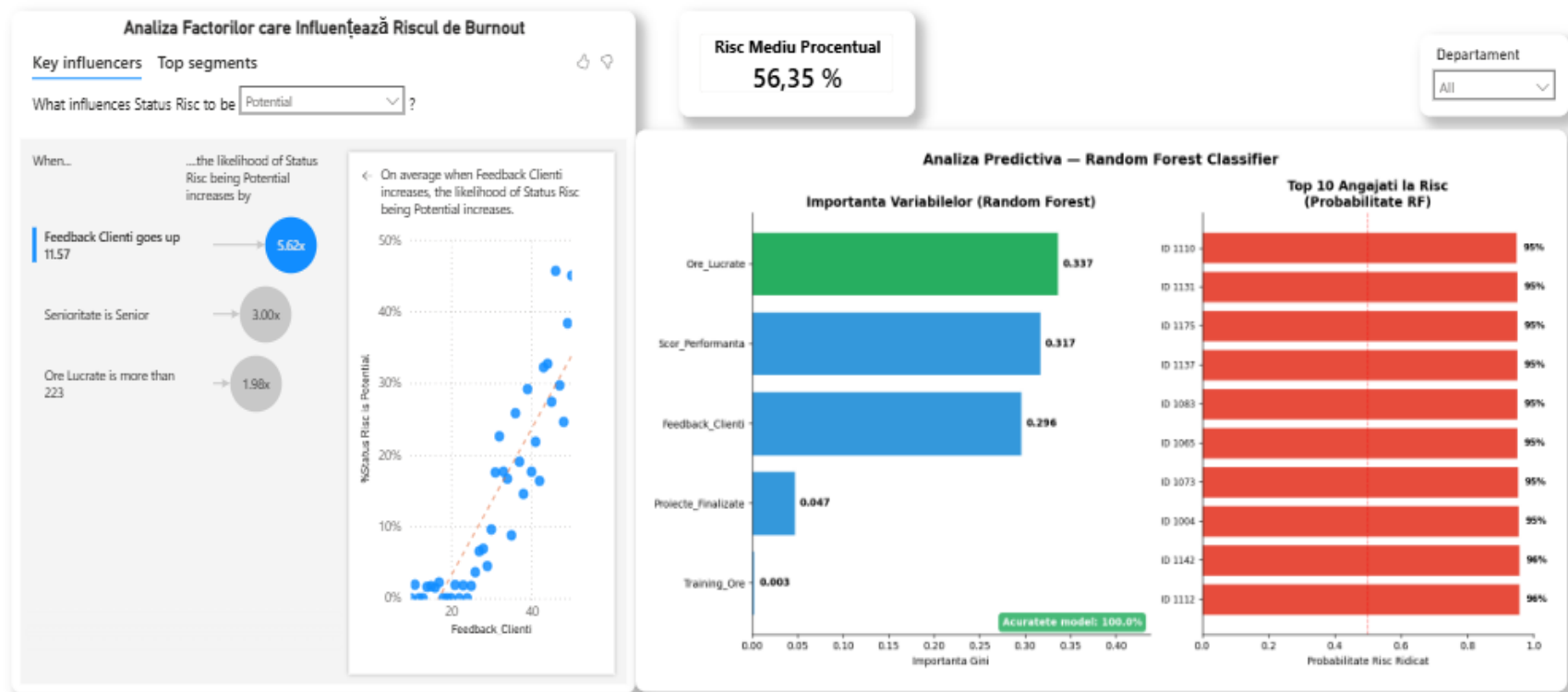
Dashboard-ul principal HR integrează un slicer pentru filtrare pe lună/an, un grafic donut cu distribuția riscului de plecare (Scăzut / Mediu / Ridicat) și o matrice de performanță pe departamente. Toate elementele sunt conectate prin filtre încrucișate — selectarea unui departament actualizează automat toate vizualizările din pagină.





# Pagina 3 – Suport Decizional: Analiză Predictivă cu Random Forest

## ⬅ SISTEM DE SUPORT DECIZIONAL (DSS) – ANALIZĂ PREDICTIVĂ

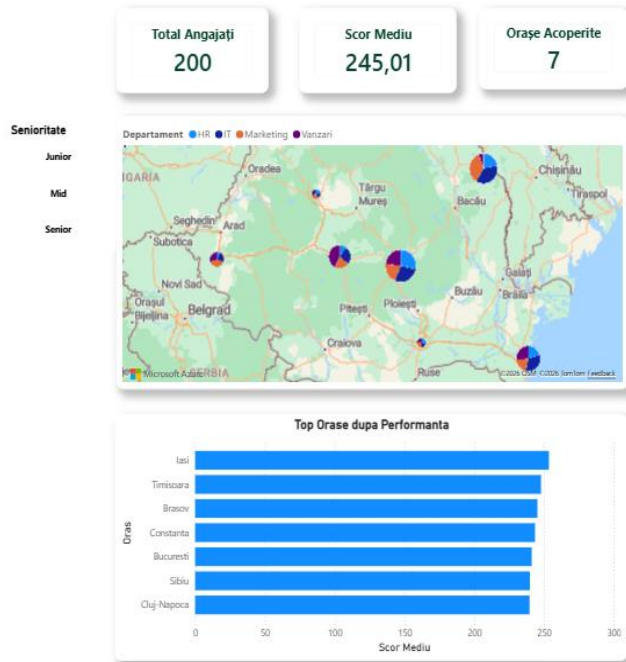


Cel mai complex modul al sistemului, care implementează un model de clasificare Random Forest prin integrarea Python (scikit-learn) direct în Power BI. Modelul este antrenat pe datele celor 200 de angajați folosind 6 variabile predictoare (scor performanță, ore lucrate, ore training, vârstă, departament, vechime) și prezice probabilitatea individuală de risc de plecare. Pagina afișează: graficul feature importance, matricea de confuzie și scorul de acuratețe. Răspunde la întrebarea managerială: «Ce se va întâmpla dacă nu intervenim?»



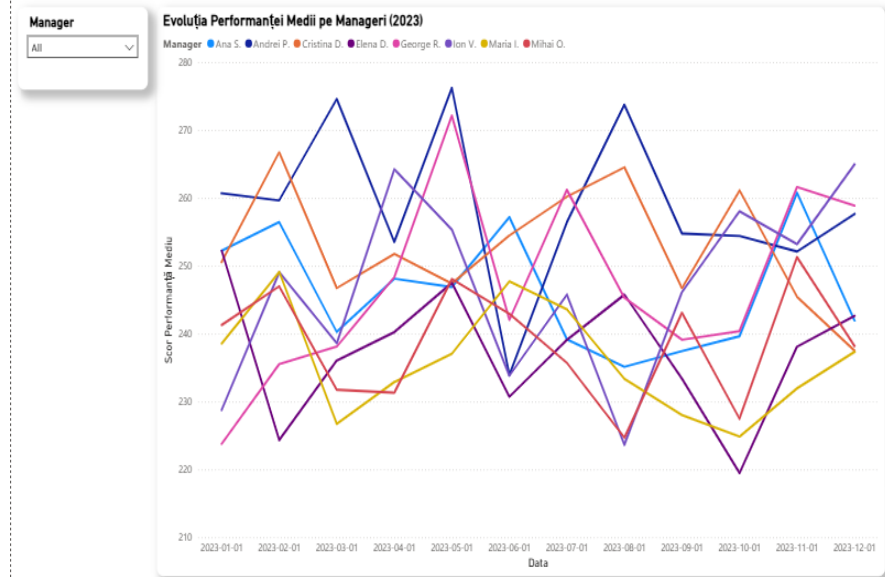
# Distribuție Geografică & Evoluția Performanței

## Distribuția Geografică a Performanței



Utilizează vizualizarea Azure Maps pentru a reprezenta spațial forța de muncă pe harta României. Bulele sunt proporționale cu numărul de angajați per oraș și colorate pe departament, permițând identificarea rapidă a concentrărilor. Managerii pot filtra pe departament sau categorie de risc pentru a vedea distribuția angajaților vulnerabili per locație.

## Evoluția Performanței Medii pe Manageri (2023)



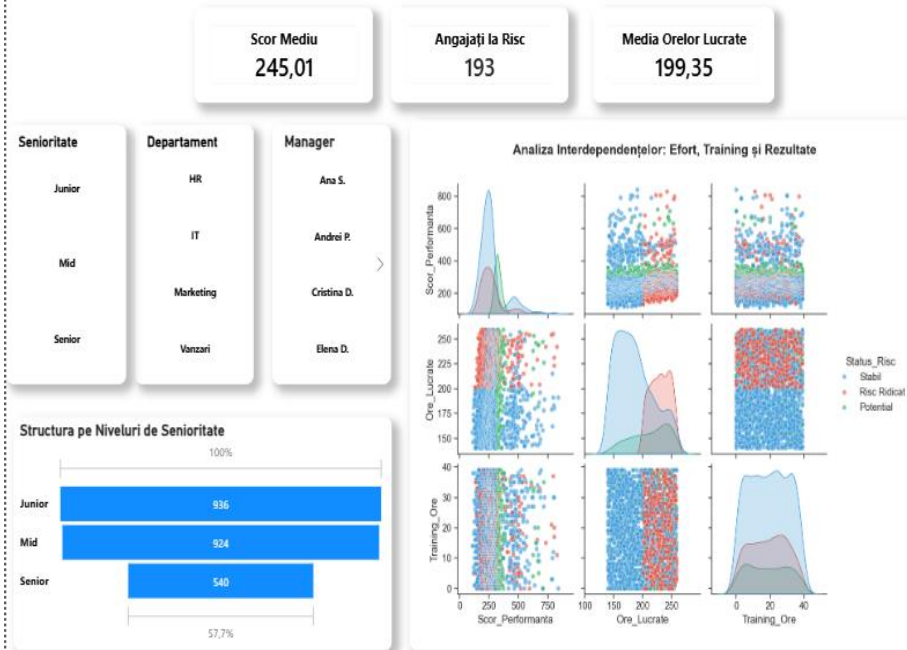
Grafic de linii cu tendințele lunare ale scorului mediu de performanță pentru fiecare manager în parte, pe parcursul anului 2023. Permite identificarea managerilor cu performanță în scădere continuă față de cei cu fluctuații sezoniere normale. Util pentru decizii de coaching și intervenție timpurie.





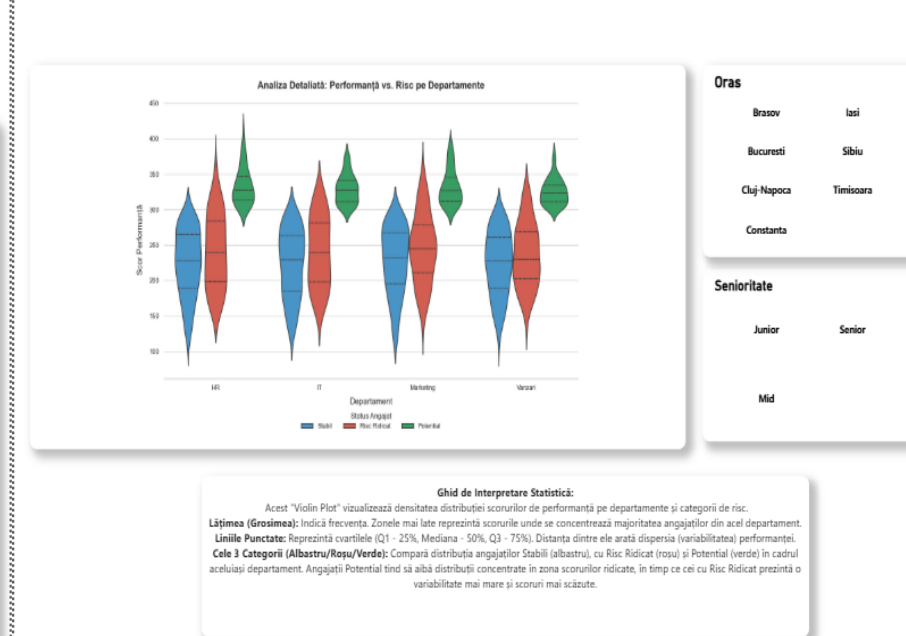
# Analiză Multivariată & Statistică (Python)

## Analiză Multivariată: Corelaţii între Efort, Dezvoltare şi Risc



Vizualizare Python (seaborn pairplot) care afișează simultan toate relațiile bivariate dintre variabilele cheie: scor performanță, ore lucrate și ore training. Fiecare punct reprezintă un angajat, colorat după categoria de risc. Permite observarea corelațiilor și a clusterelor naturale — un prim pas vizual în analiza multidimensională a datelor HR.

## Analiză Statistică: Distribuția Densității de Performanță

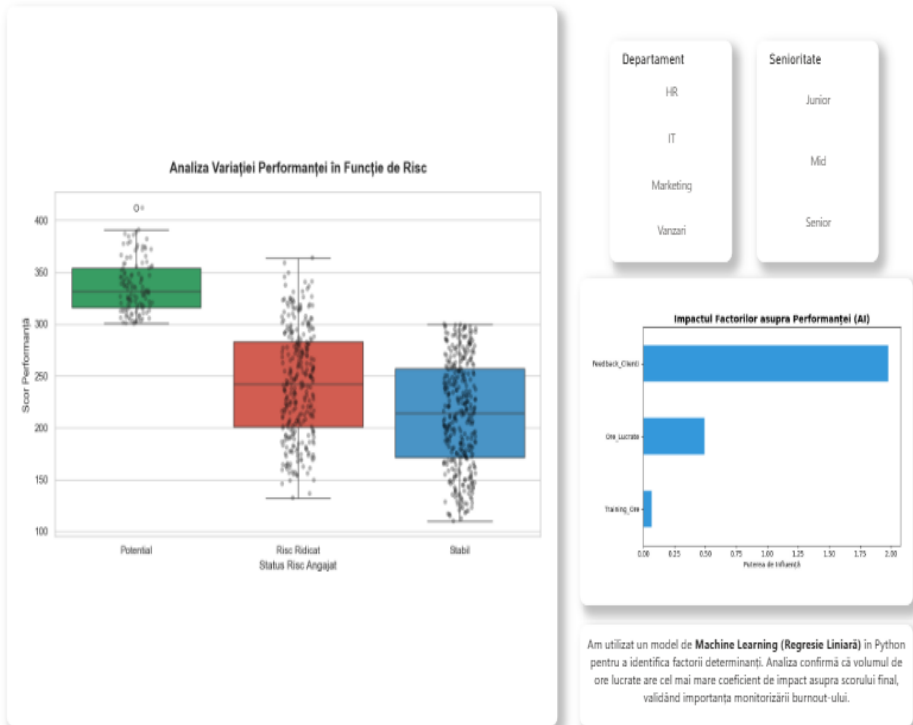


Violin plots (seaborn) pe departament: arată distribuția completă a scorurilor de performanță pentru fiecare categorie de risc (Scăzut / Mediu / Ridicat). Angajații cu risc ridicat prezintă o distribuție mai largă și asimetrică, indicând o variabilitate mai mare a performanței. Util pentru comparații statistice între departamente.



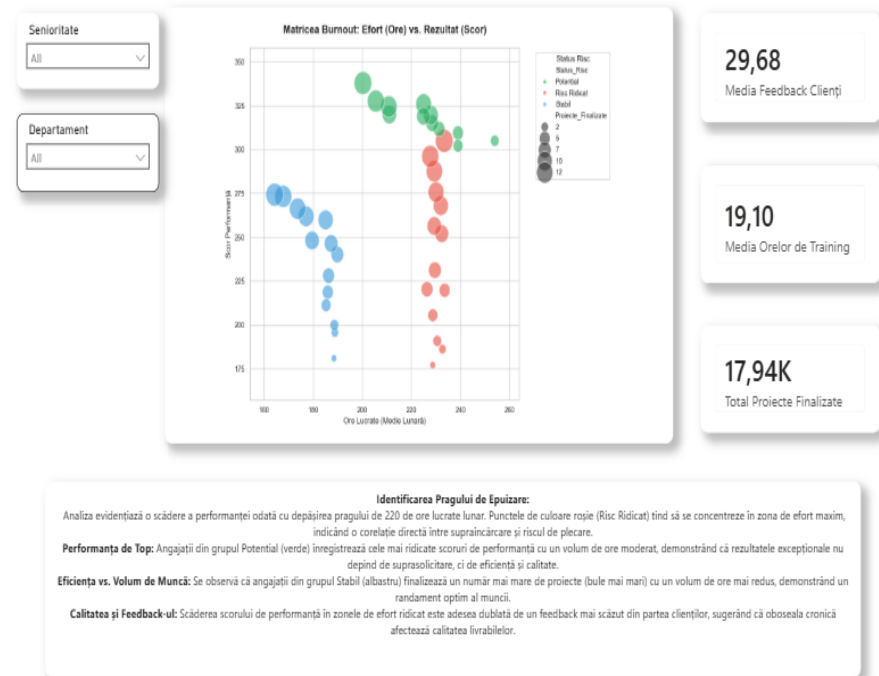
# Analiză Comparativă & Evaluarea Eficienţei

## Analiza Comparativă a Performanţei şi Stabilităţii



Implementează un model de regresie liniară (scikit-learn LinearRegression) pentru a ierarhiza factorii cu cel mai mare impact asupra scorului de performanţă. Rezultatele sunt prezentate ca bare orizontale cu coeficienţii modelului: orele lucrate şi orele de training au cel mai mare coeficient pozitiv, confirmând că investiţia în formare profesională îmbunătăţeşte performanţa.

## Evaluarea Eficienţei Operaţionale şi a Riscului de Epuizare

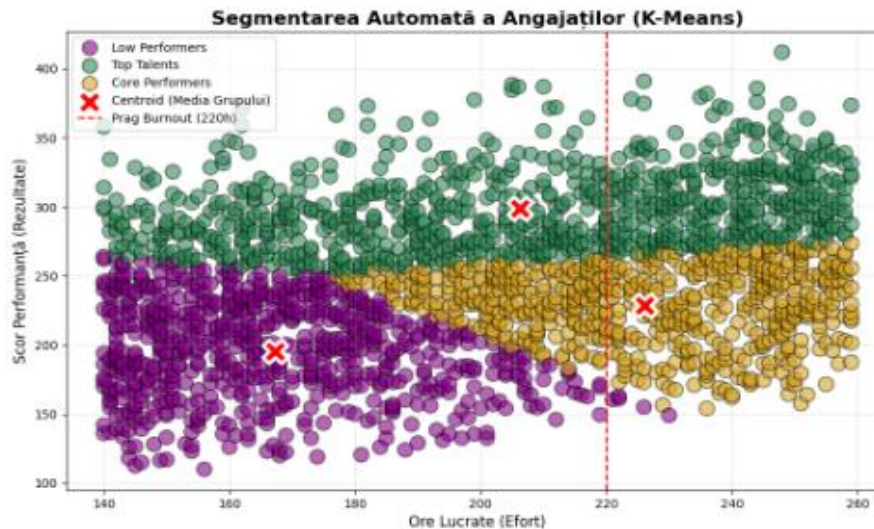


Matricea centrală a riscului de burnout: axele sunt Ore Lucrate (efort) şi Scor Performanţă (rezultat), cu angajaţii coloraţi după categoria de risc. Cuadrantul critic — efort ridicat, performanţă scăzută — identifică angajaţii cu risc de epuizare profesională, conform modelului Gallup Q12. Implementată cu matplotlib scatter în Power BI.



# Pagina 10 – K-Means Clustering: Segmentarea Angajaţilor

## ANALIZĂ AVANSATĂ: SEGMENTARE ANGAJAŢI (K-MEANS CLUSTERING)



### CORE PERFORMERS

Angajați stabili, baza companiei.  
Scor: 210-280  
Acțiune: Menținere motivație

### TOP TALENTS

Scoruri foarte mari (>280), indiferent de ore.  
Acțiune: Promovare și program de retenție

### LOW PERFORMERS

Rezultate sub așteptări (<200), chiar cu ore multe.  
Acțiune: Plan PIP și training suplimentar

Pagina permite aprofundarea analizei la nivelul unui singur angajat. Un selector funcționează ca filtru principal: selectarea unui angajat declanșează două vizualizări Python generate dinamic. Prima — un radar de competențe (grafic polar matplotlib) — afișează 4 indicatori normalizați (performanță, efort, training, vechime) ai angajatului față de media departamentului. A doua — un grafic de evoluție lunară a performanței individuale. Instrumentul sprijină decizii personalizate de coaching, formare sau retenție.





# Simulări What-If: Impact Training (Paginile 11 & 12)

## Simulare Impact Training asupra Riscului

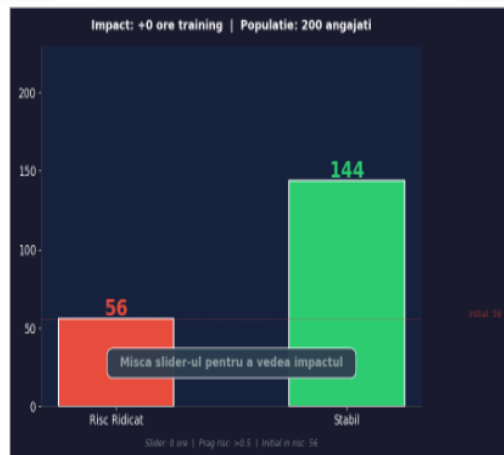
Total Angajați  
200

Ore Training Simulate

0



Risc Inițial (%)  
25,33



## Simulare Impact Training

Puncte Castigate  
0,00

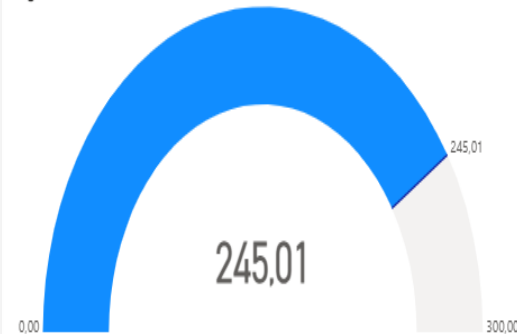
Scor Estim Global  
245,01

Adaugă Ore Training

0



Proгноза Scor Mediu Global



| ID Angajat | Scor Actual | Scor Estimat |
|------------|-------------|--------------|
| 1000       | 271,21      | 271,21       |
| 1001       | 255,63      | 255,63       |
| 1002       | 263,08      | 263,08       |
| 1003       | 226,00      | 226,00       |
| 1004       | 243,96      | 243,96       |
| 1005       | 248,21      | 248,21       |
| 1006       | 224,08      | 224,08       |
| 1007       | 268,13      | 268,13       |
| 1008       | 244,96      | 244,96       |
| 1009       | 267,70      | 267,70       |

Managerul ajustează un slider (parametru DAX creat cu GENERATESERIES) care simulează ore suplimentare de training. Un script Python integrat recalculează în timp real distribuția angajaților pe categorii de risc și afișează grafic schimbarea procentuală. Implementează tranziția de la analiza descriptivă la cea prescriptivă.

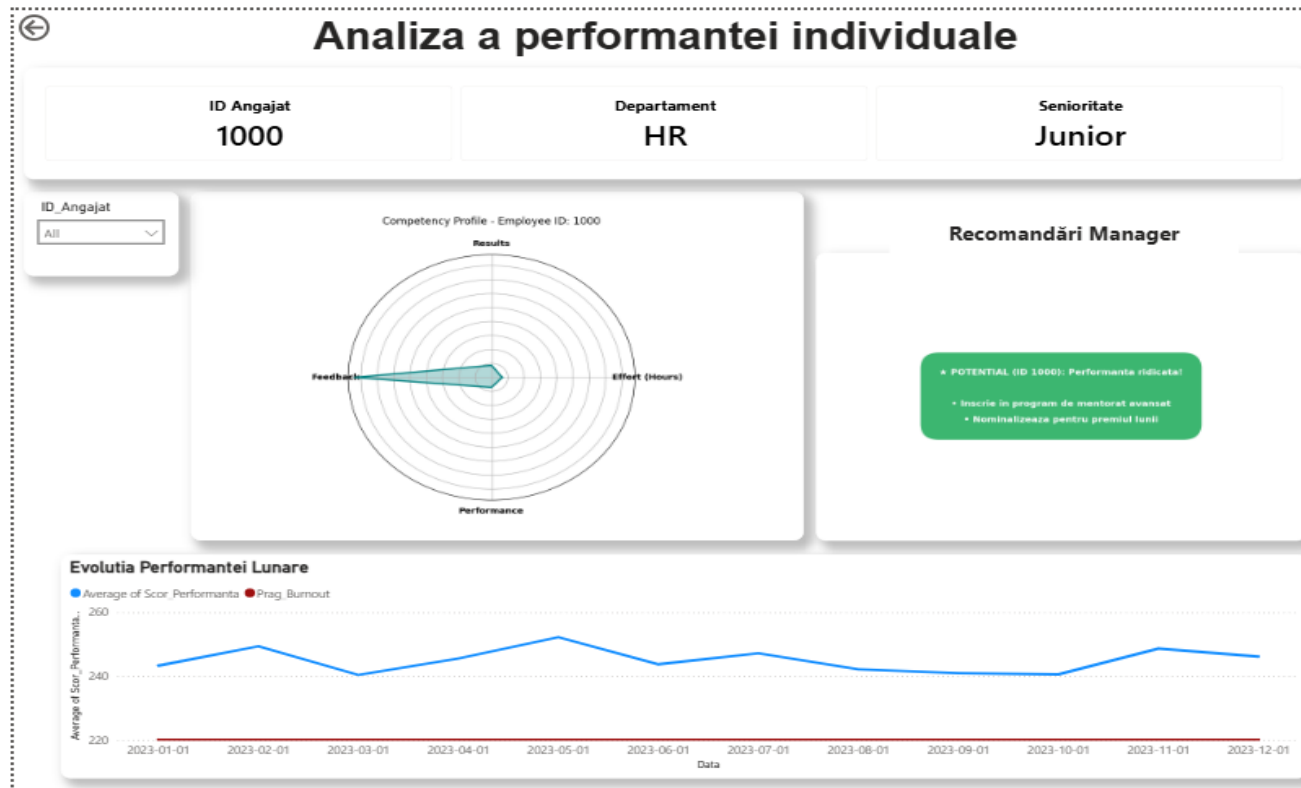
Simulare DAX pură (SELECTEDVALUE + măsuri calculate) care proiectează câștigul de performanță așteptat în urma investiției în training. Un grafic bară comparativ Actual vs. Proiectat arată delta de îmbunătățire per departament, ajutând managerii să prioritizeze bugetele de formare.







# Pagina 13 – Analiza Performanţei Individuale



Pagina permite aprofundarea analizei la nivelul unui singur angajat. Un selector funcționează ca filtru principal: selectarea unui angajat declanșează două vizualizări Python generate dinamic. Prima — un radar de competențe (grafic polar matplotlib) — afișează 4 indicatori normalizați (performanță, efort, training, vechime) ai angajatului față de media departamentului. A doua — un grafic de evoluție lunară a performanței individuale. Instrumentul sprijină decizii personalizate de coaching, formare sau retenție.





# Rezumat Strategic & Priorităţi HR (Paginile 14 & 15)

## Rezumat Strategic

Total Angajați

200

Risc Ridicat (%)

25,33

Media Performanță

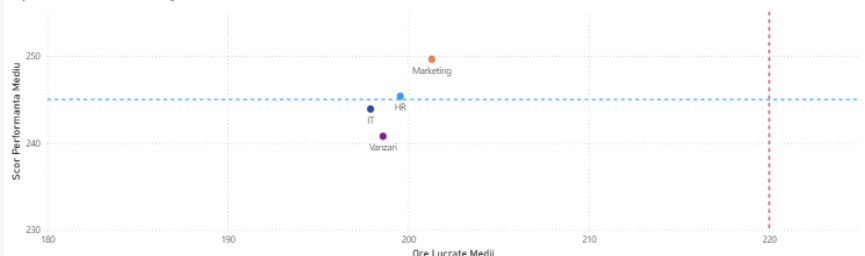
245,01

Dept. cel mai afectat

Marketing

### Efort vs Performanța pe Departament

Departament ● HR ● IT ● Marketing ● Vânzări



| Departament | Ore Lucrate Medie | Scor Performanța Medie | Media Proiectelor Finalizate | Procent Risc |
|-------------|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Vanzari     | 198,60            | 240,78                 | 7,53                         | 26,87        |
| Marketing   | 201,30            | 249,63                 | 7,40                         | 25,61        |
| HR          | 199,55            | 245,37                 | 7,55                         | 24,59        |
| IT          | 197,91            | 243,91                 | 7,44                         | 24,24        |

## PRIORITĂȚI ȘI RECOMANDĂRI HR.

Angajați

200

Procent Risc

25,33

Media Performanță

245,01

Dept. Burnout

Marketing

Top Performers

156

### PRIORITĂȚI IDENTIFICATE

URGENT

**Risc Burnout — Marketing**  
Departamentul Marketing înregistrează cele mai ridicate ore lucrate (~200h medii) și cel mai mare procent de angajați în Risc Ridicat (25.61%).

URGENT

**Performanță scăzută — Vânzări**  
Vânzări are cel mai mic scor mediu de performanță (240.78) și cel mai mare procent de risc plecare (26.87%).

MEDIU

**Retenție Top Talents**  
156 angajați clasificați ca Potencial prezintă risc de plecare dacă nu sunt recunoscuți și promovați în timp util.

MEDIU

**Training insuficient**  
Angajații cu ore de training sub 10h/lună prezintă scoruri de performanță cu 15% mai mici față de media generală.

MONITORIZARE

**Feedback clienți în scădere**  
Angajații cu ore lucrate peste 200h prezintă feedback mediu sub 3.0, indicând impact direct al suprasolicității.

### RECOMANDĂRI ACȚIUNI

**Reducere ore — Marketing & Vânzări**

Implementați un plan de 210h/lună pentru departamentele afectate. Redistribuiți taskurile către angajați Stabili cu capacitate disponibilă.

**Sesiuni 1-la-1 urgente**

Programați întâlniri individuale pentru angajații cu Risc Ridicat în următoarele 30 de zile. Focus pe feedback și plan de acțiune.

**Program retenție Top Talents**

Identificați cei 156 angajați Potențial și oferiți: promovare rapidă, proiecte de leadership, bonusuri de performanță sau flexibilitate.

**Creștere ore training**

Targetați minim 15h training/lună pentru angajații Junior și Mid. Training-ul reduce riscul de plecare cu până la 20%.

**Monitorizare lunară automată**

Utilizați dashboard-ul pentru revizuire individuală lunară. Angajații care trec în Risc Ridicat necesită intervenție în max 2 săptămâni.

Oferă o vedere executivă completă a stării organizației pe un singur ecran. Conține 4 carduri KPI sintetice actualizate dinamic și un grafic de dispersie care poziționează fiecare departament după efort depus și performanță obținută. Permite managementului de vârf să evalueze rapid situația fără a naviga prin toate celelalte pagini ale sistemului.

Nivelul prescriptiv al sistemului — cel mai avansat în ierarhia HR Analytics. Problemele organizaționale identificate în paginile anterioare sunt ordonate după gradul de urgență și impact, fiecare însoțită de o recomandare concretă (formare, redistribuire, intervenție managerială). Răspunde la întrebarea: «Ce ar trebui să facem și în ce ordine?»





## Concluzii şi Propuneri

- Strategic Hub: 15 pagini interactive acoperind analiza HR, financiară şi strategică
- Combinarea BI + Python + ML într-o singură platformă Power BI — contribuţie originală
- HR Analytics predictiv reduce proactiv riscul de burnout şi fluctuaţie
  
- Propunere: conectare la surse în timp real prin Power BI Gateway (CSV → API/ERP)
- Propunere: algoritmi ML mai avansaţi (gradient boosting, reţele neuronale)
- Propunere: extindere cu NLP pentru analiza feedback-ului angajaţilor





Universitatea  
Transilvania  
din Brașov

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE  
ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

# MULȚUMESC!

